

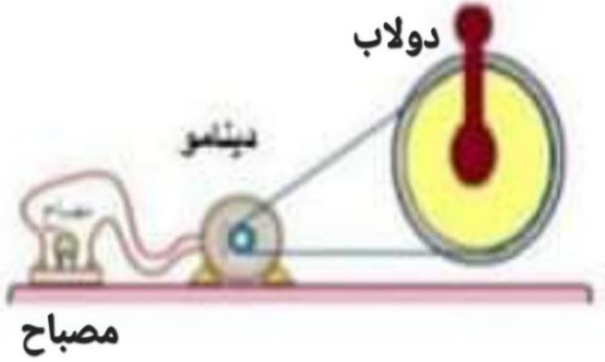
التمرين الأول: (06 نقاط)

يمثل الشكل المقابل تركيبة لإشعال مصباح يدوي عبر تدوير الدولاب.

1- ماهو الفعل النهائي المحقق في التركيبة؟ وما هي الجمل المساهمة في ذلك؟

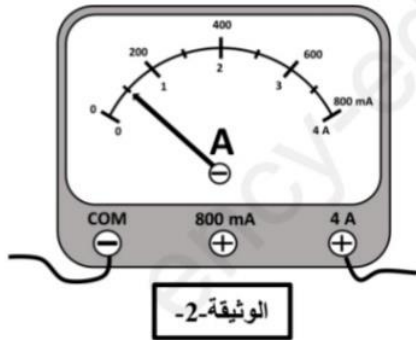
2- شكل السلسلة الوظيفية للتركيبة ثم استنتج السلسلة الطاقوية مع ذكر التحويل المفيد وغير المفيد للطاقة بالنسبة للوسط الخارجي.

3- مثل الحصيلة الطاقوية للتركيبة لحظة إشعال المصباح.



التمرين الثاني: (06 نقاط)

في حصة العلوم الفيزيائية قام أحد التلاميذ مع أستاذه بإنجاز الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة (1) من أجل قياس مقدار فيزيائي باستخدام الجهاز الموضح في الوثيقة (2).



1- ما هو المقدار الفيزيائي المراد قياسه في الدارة؟ أعط رمزه ووحدته.

2- من خلال الوثيقة (2)، واعتمادا على ما درست:

أ- سمّ الجهاز المبين، ثم أعط رمزه النظامي وطريقة توصيله في الدارة.

ب- أحسب القيمة التي يشير إليها الجهاز.

3- أرسم مخطط الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة (1) بالرموز النظامية محددًا عليه الجهة الإصطلاحية للتيار الكهربائي.

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

في نهاية الثلاثي إندهش والد يوسف من ارتفاع فاتورة الكهرباء، فاعتقد أنه يوجد خطأ في حساب سعرها، ولما تفحصها لاحظ تقسيم الإستهلاك إلى أشطر، إضافة إلى بعض الدلالات المدونة عليها، كما لاحظ عليها البيان الجديد لاستهلاك الطاقة $E_1=86000 \text{ KWh}$ والبيان القديم $E_2=83500 \text{ KWh}$ ، فسأل ابنه يوسف الذي يدرس السنة الثالثة متوسط عن هذا الأمر، فأخبره أنه لا يوجد أي خطأ بل إن ارتفاع سعر الفاتورة راجع إلى إستهلاكنا غير العقلاني للطاقة.

1- ماذا تعني الدلالات: PMD، DMD، 54M، 23M المدونة على الفاتورة؟

2- أوجد الطاقة الكهربائية المستهلكة في منزل والد يوسف، ثم أحسب سعر الفاتورة علماً أن سعر الكيلوواط ساعي بالرسوم هو 5DA.

3- لماذا تم تقسيم الإستهلاك إلى أشطر؟

4- قدم ثلاثة نصائح لوالد يوسف لتجنب الإستهلاك المفرط للطاقة.

لا يحتوي قاموس النجاح على كلمة (ولكن)